Ejercicio 02: Suma de números hasta un valor aleatorio

A continuación, te presento el programa completo en Java, utilizando una estructura repetitiva for. Está preparado para ejecutarse directamente en un archivo llamado Main.java.

1. Código completo en Java

```
import java.util.Random;
public class Main {
   public static void main(String[] args) {
      // Crear un generador de numeros aleatorios
      Random aleatorio = new Random();
      // Generar un numero entre 1 y 20
      int m = aleatorio.nextInt(20) + 1;
      // Variable para guardar la suma
      int suma = 0;
      // Mostrar el numero generado
      System.out.println("Numero generado: " + m);
      // Sumar los numeros desde 1 hasta m
      for (int i = 1; i <= m; i++) {
         suma = suma + i;
      }
      // Mostrar el resultado
      System.out.println("La suma de los numeros enteros entre 1 y "
                  + m + " es: " + suma);
   }
}
```

2. Ejemplo de ejecución

CONSOLA

Numero generado: 8 La suma de los numeros enteros entre 1 y 8 es: 36

El resultado puede cambiar cada vez que ejecutes el programa, porque el número se genera aleatoriamente.

3. Explicación de las instrucciones principales

Instrucción	Función
import java.util.Random;	Permite generar números aleatorios.
nextInt(20) + 1	Genera un número entero entre 1 y 20.
int suma = 0;	Inicializa la variable acumuladora.
for (int i = 1; i <= m; i++)	Repite el proceso desde 1 hasta el número generado.
suma = suma + i;	Acumula cada número en la variable suma.
System.out.println()	Muestra los resultados en pantalla.

4. Explicación breve para presentar oralmente

Podés explicar el ejercicio de la siguiente manera:

Para realizar este programa en Java, primero utilicé la clase Random para generar automáticamente un número entero entre 1 y 20.

Después declaré una variable llamada suma, inicializada en cero, que sirve para acumular los resultados.

Utilicé una estructura repetitiva for, que comienza en 1 y va aumentando de uno en uno hasta llegar al número generado.

En cada repetición, el programa suma el valor actual a la variable acumuladora.

Por ejemplo, si el número generado es 8, el programa realiza la suma 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, obteniendo 36.

Finalmente, muestra el número generado y el resultado de la suma en pantalla.

El for es una estructura repetitiva que permite ejecutar una misma instrucción varias veces. En este ejercicio se utiliza para sumar los números desde 1 hasta m, sin necesidad de escribir cada suma manualmente.